

ExpressLog S/A: O Caos em Produção (Escala Enterprise)

Contexto Corporativo

A ExpressLog não é uma startup pequena; é a espinha dorsal de logística de um dos maiores e-commerces do país. A API de Logística que sua equipe gerencia é um microsserviço crítico (Tier 1) que processa mais de 5.000 requisições por segundo. Ela é responsável por calcular rotas, despachar caminhões dos centros de distribuição e atualizar o rastreamento para milhões de clientes.

Objetivo da Atividade

A API de entregas parou de funcionar na produção logo após uma janela de manutenção de infraestrutura. O código-fonte (`index.js`) está intacto, mas o arquivo de configuração de ambiente (`ambiente.env`) no servidor principal foi corrompido ou mal configurado.

O objetivo da sua equipe de Site Reliability Engineering (SRE) é diagnosticar e consertar a API manipulando estritamente as variáveis de ambiente. Como estamos em um ambiente corporativo de altíssima escala, nenhuma alteração pode ser feita no servidor de produção sem a prévia elaboração e aprovação de uma Requisição de Mudança (RFC).

O Fluxo de Trabalho Obrigatório

Para cada um dos 4 incidentes abaixo, sua equipe deverá seguir este ciclo:

- Diagnóstico Técnico:** Identificar o sintoma e descobrir qual variável no `ambiente.env` está configurada incorretamente.
- Governança (RFC):** Preencher o Modelo de RFC detalhando a mudança e, obrigatoriamente, calculando o Impacto de Negócio.
- Comitê de Mudanças (CAB):** Defender a urgência da mudança perante o comitê para obter a aprovação.
- Execução:** Alterar o valor da variável e aplicar a configuração.
- Validação:** Confirmar a restauração do serviço.



Os Desafios e os Impactos de Negócio

Incidente 1: O "Esquecimento" (Modo de Manutenção)

O Sintoma: Ao acessar a rota de entregas, a API devolve o status HTTP 503 ("Sistema em manutenção").

O Impacto (Efeito Cascata): O call center da empresa está recebendo milhares de ligações de clientes que não conseguem rastrear seus pacotes. Além disso, os sistemas das transportadoras parceiras estão recebendo falhas de integração, ameaçando quebrar o Acordo de Nível de Serviço (SLA) de comunicação.

A Missão: Localize a variável de manutenção no .env e planeje sua desativação imediata.

Incidente 2: A Rotação de Chaves (Falha de Autenticação)

O Sintoma: A API devolve um erro fatal HTTP 500: "Falha de autenticação no banco de dados".

O Impacto (Paralisação Total): Sem acesso ao banco de dados, os Centros de Distribuição (CDs) não conseguem imprimir as etiquetas de envio. Caminhões estão parados nas docas, e a empresa está perdendo centenas de milhares de reais por hora em atrasos operacionais.

A Missão: O DBA rotacionou a chave de segurança. Planeje a alteração da variável para a nova credencial de produção: senha_secreta_2026.

Incidente 3: O Fantasma da Latência (Gargalo de I/O)

O Sintoma: A API tem acesso ao banco, mas demora longos 8 segundos para responder a cada requisição.

O Impacto (Esgotamento de Recursos): Em um sistema que recebe 5.000 requisições por segundo, um atraso de 8 segundos faz com que as filas de processamento fiquem lotadas. O microserviço de "Carrinho de Compras" no site principal está caindo por timeout, impedindo os clientes de finalizarem compras.

A Missão: Uma variável de delay usada no ambiente de desenvolvimento vazou para a produção. Planeje sua redução para 0 milissegundos para destravar a fila.

Incidente 4: O Comportamento Inesperado (Nível de Log)

O Sintoma: Um erro fatal (Falha Catastrófica) ocorre quando a API tenta rodar de forma silenciosa. A solução paliativa é ativar o log detalhado.

O Impacto (Ameaça à Infraestrutura): Se o nível de log for alterado para DEBUG em um sistema desse tamanho, a API gravará gigabytes de texto por minuto. Isso causará a lotação do disco (EBS) dos servidores em menos de 10 minutos, derrubando todo o cluster de infraestrutura por falta de espaço em disco.

A Missão: Planeje a alteração do nível de log para evitar o erro fatal da aplicação, mas documente claramente na RFC o risco que a verbosidade extrema traz para a infraestrutura de produção e como a equipe de monitoramento deve agir.

Modelo de Requisição de Mudança (RFC)

Campo	Descrição / Preenchimento
ID da Mudança / Solicitante	[Ex: RFC-INC01] / [Seu Nome]
Incidente Tratado	[Qual dos 4 incidentes esta mudança resolve?]
1. Descrição Técnica	[Variável, valor antigo e valor novo]
2. Justificativa	[Por que o novo valor corrige o erro?]
3. Risco e Impacto	[Impacto financeiro e riscos de implementação]
4. Rollback	[Comandos para retornar ao estado anterior]
5. Validação Técnica	[Critérios de sucesso]